

Macroeconomía III — Examen

Solucionario y pauta de calificación

Profesor: PhD. José Oscátegui

Puntaje total: 20 puntos

Pregunta 1. Política fiscal intertemporal y restricciones de crédito [7 puntos]

Datos: $y_1 = 10$, $y_2 = 13.2$, $g_1 = 2$, $g_2 = 5.5$, $t_1 = 3$, $r = 0.10$, $a_0 = b_0 = 0$, $u(c_1, c_2) = \ln c_1 + \ln c_2$.

a) Impuestos del periodo 2

[1 punto]

Restricciones de flujo del gobierno (con $b_0 = 0$ y $b_2 = 0$ por condición terminal):

$$g_1 + b_1 = t_1 + (1 + r)b_0 \Rightarrow b_1 = t_1 - g_1, \quad g_2 + b_2 = t_2 + (1 + r)b_1.$$

Sustituyendo, se obtiene la RPV del gobierno:

$$g_1 + \frac{g_2}{1 + r} = t_1 + \frac{t_2}{1 + r}.$$

Interpretación: el valor presente del gasto público debe igualar al valor presente de la recaudación; el gobierno no puede gastar más de lo que recauda *en términos de valor presente*.

Numéricamente:

$$2 + \frac{5.5}{1.1} = 3 + \frac{t_2}{1.1} \Rightarrow 7 = 3 + \frac{t_2}{1.1} \Rightarrow \boxed{t_2 = 4.4}$$

Rúbrica: 0.5 por plantear correctamente la RPV del gobierno; 0.5 por el valor $t_2 = 4.4$.

b) Óptimo del consumidor

[2 puntos]

RPV del consumidor (con $a_0 = 0$):

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r} = (y_1 - t_1) + \frac{y_2 - t_2}{1 + r} = (10 - 3) + \frac{13.2 - 4.4}{1.1} = 7 + 8 = 15.$$

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln c_1 + \ln c_2 + \lambda \left[(y_1 - t_1) + \frac{y_2 - t_2}{1 + r} - c_1 - \frac{c_2}{1 + r} \right].$$

CPO:

$$\frac{1}{c_1} = \lambda, \quad \frac{1}{c_2} = \frac{\lambda}{1 + r} \Rightarrow \underbrace{\frac{c_2}{c_1}}_{\text{TMS}} = 1 + r = 1.1.$$

(Ecuación de Euler: como $\beta = 1 < \frac{1}{1+r}$ no se cumple con igualdad, el consumo crece.)

Reemplazando $c_2 = 1.1 c_1$ en la RPV: $c_1 + c_1 = 15$, de donde

$$\boxed{c_1 = 7.5}, \quad \boxed{c_2 = 8.25}.$$

Activos privados al final del periodo 1:

$$a_1 = (y_1 - t_1) - c_1 = 7 - 7.5 = \boxed{-0.5} \quad (\text{el consumidor se endeuda}).$$

Verificación: $c_2 = (y_2 - t_2) + (1 + r)a_1 = 8.8 + 1.1(-0.5) = 8.25$. ✓

Ahorro nacional del periodo 1 (= ahorro privado + ahorro público):

$$S_1^{nac} = a_1 + b_1 = -0.5 + (t_1 - g_1) = -0.5 + 1 = 0.5,$$

equivalentemente $S_1^{nac} = y_1 - c_1 - g_1 = 10 - 7.5 - 2 = \boxed{0.5}$.

Rúbrica: 0.5 Lagrangiano y CPO; 0.5 RPV correcta (= 15); 0.5 c_1, c_2 ; 0.5 a_1 y S_1^{nac} . Descontar si no reconoce que $a_1 < 0$.

c) Recorte de impuestos sin restricción de crédito [1.5 puntos]

Con g_1, g_2 fijos, la RPV del gobierno obliga a que el recorte se pague después:

$$2 + 5 = 2 + \frac{t_2}{1.1} \implies t_2 = 5.5.$$

El valor presente de los impuestos es $2 + \frac{5.5}{1.1} = 7$: **no cambia**. Como la RPV del consumidor sólo depende del valor presente de t , la riqueza de por vida sigue siendo 15 y por tanto

$$c_1 = 7.5 \text{ (sin cambio)}, \quad c_2 = 8.25 \text{ (sin cambio)}, \quad \Delta S_1^{nac} = 0.$$

Lo que sí cambia es la *composición*: el ahorro privado sube en 1 unidad ($a_1 = 8 - 7.5 = 0.5$) y el ahorro público cae en 1 ($b_1 = t_1 - g_1 = 0$); ambos efectos se cancelan exactamente.

Intuición: el consumidor entiende que el recorte de impuestos de hoy no es riqueza, sino un impuesto diferido; ahorra íntegramente el 100% del recorte para pagar la mayor carga tributaria futura. Esto es la **equivalencia ricardiana**: con impuestos de suma alzada, sin restricciones de crédito y con horizontes de planeamiento iguales entre consumidor y gobierno, un cambio en el *timing* de los impuestos no afecta ni el consumo ni el ahorro nacional.

Rúbrica: 0.5 mostrar que $t_2 = 5.5$ y que la PV de impuestos no cambia; 0.5 $\Delta c_1 = 0$ y $\Delta S_1^{nac} = 0$; 0.5 intuición + nombrar equivalencia ricardiana. La sola mención del nombre sin el mecanismo (recomposición ahorro privado/público) vale a lo más 0.25.

d) Restricción de crédito $a_1 \geq 0$ con $t_1 = 3$ [1.5 puntos]

En la parte b) el óptimo irrestricto daba $a_1 = -0.5 < 0$: la restricción **es activa**. Por lo tanto $a_1 = 0$ y el consumidor queda forzado a consumir su ingreso disponible periodo a periodo:

$$\boxed{c_1 = y_1 - t_1 = 7}, \quad \boxed{c_2 = y_2 - t_2 = 8.8},$$

$$S_1^{nac} = y_1 - c_1 - g_1 = 10 - 7 - 2 = \boxed{1}.$$

Nótese que ahora $\frac{c_2}{c_1} = \frac{8.8}{7} = 1.257 > 1 + r = 1.1$: la TMS excede al precio relativo, es decir, el consumidor *querría* consumir más hoy y no puede. La Euler se cumple con desigualdad.

Bienestar: la restricción **reduce** el bienestar. Formalmente, $(7, 8.8)$ pertenece al conjunto factible del problema irrestricto y no fue elegido; por revelación de preferencias $u(7.5, 8.25) > u(7, 8.8)$. (Verificación: $\ln 7.5 + \ln 8.25 = \ln 61.875 > \ln 7 + \ln 8.8 = \ln 61.6$.) Una restricción sobre un problema de optimización nunca puede mejorar el óptimo; sólo puede empeorarlo o dejarlo igual (y aquí lo empeora estrictamente porque es activa).

Rúbrica: 0.5 verificar que es activa comparando con $a_1 = -0.5$; 0.5 $c_1 = 7$, $c_2 = 8.8$, $S_1^{nac} = 1$; 0.5 argumento de bienestar (basta el argumento de conjunto factible / preferencia revelada).

e) Recorte de impuestos con restricción de crédito**[1 punto]**

Con $t_1 = 2$ y $t_2 = 5.5$, el ingreso disponible del periodo 1 es $y_1 - t_1 = 8$. El consumo deseado irrestricto sigue siendo $c_1 = 7.5$ (la riqueza de por vida no cambió), lo que implica $a_1 = 8 - 7.5 = 0.5 \geq 0$: **la restricción deja de ser activa**. Entonces

$$c_1 = 7.5, \quad c_2 = 8.25, \quad S_1^{nac} = 10 - 7.5 - 2 = 0.5.$$

El cambio respecto de la parte d):

$$\Delta c_1 = 7.5 - 7 = +0.5, \quad \boxed{\Delta S_1^{nac} = 0.5 - 1 = -0.5}.$$

Intuición: la equivalencia ricardiana **falla**. El consumidor estaba restringido: no podía trasladar recursos del futuro al presente al costo r . El recorte de impuestos hace justamente eso por él (le entrega hoy recursos que devolverá mañana), es decir, funciona como el préstamo que el mercado le negaba. Como el consumidor sólo ahorra parte del recorte (0.5 de 1) y consume el resto, el ahorro privado sube menos de lo que cae el ahorro público y el ahorro nacional se reduce. El supuesto roto es el de *ausencia de restricciones de crédito*, uno de los tres pilares de la equivalencia ricardiana (junto con impuestos de suma alzada y horizontes de planeamiento coincidentes).

Rúbrica: 0.5 mostrar que la restricción deja de ser activa y calcular $\Delta S_1^{nac} = -0.5$; 0.5 intuición correcta (el recorte relaja la restricción / actúa como el préstamo negado) e identificar el supuesto roto.

Pregunta 2. Dos activos y precio de un activo que rinde utilidad [7 puntos]**a) Interpretación y Lagrangiano****[2 puntos]**

Interpretación. El oro es simultáneamente un *activo* (vehículo para trasladar riqueza entre periodos: se compra a $Q_t k_t$ y se revende a $Q_{t+1} k_t$) y un *bien de consumo durable* (mientras se lo posee rinde un flujo de servicios que entra en u). Por eso aparece dos veces en la restricción presupuestaria (compra al final de t , valor de reventa de lo traído de $t - 1$) y además dentro de la utilidad. La acción, en cambio, es un activo puro: sólo se valora por los recursos que devuelve ($S_{t+1} + D_{t+1}$), no se disfruta poseerla.

Lagrangiano (desde la perspectiva del inicio de t):

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & u(c_t, k_t) + \beta u(c_{t+1}, k_{t+1}) + \beta^2 u(c_{t+2}, k_{t+2}) + \dots \\ & + \lambda_t \left[Y_t + (S_t + D_t)a_{t-1} + Q_t k_{t-1} - P_t c_t - S_t a_t - Q_t k_t \right] \\ & + \beta \lambda_{t+1} \left[Y_{t+1} + (S_{t+1} + D_{t+1})a_t + Q_{t+1} k_t - P_{t+1} c_{t+1} - S_{t+1} a_{t+1} - Q_{t+1} k_{t+1} \right] \\ & + \beta^2 \lambda_{t+2} \left[\dots \right] + \dots \end{aligned}$$

Rúbrica: 0.5 identificar la doble naturaleza del oro (activo + durable que rinde servicios); 0.5 señalar que la acción es activo puro; 1.0 Lagrangiano bien planteado con una restricción por periodo y un multiplicador por periodo. No penalizar convenciones alternativas para los multiplicadores (con o sin β^s) mientras sean consistentes.

b) CPO y ecuaciones de valuación

[2 puntos]

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} : u_c(c_t, k_t) - \lambda_t P_t = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{t+1}} : \beta u_c(c_{t+1}, k_{t+1}) - \beta \lambda_{t+1} P_{t+1} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_t} : -\lambda_t S_t + \beta \lambda_{t+1} (S_{t+1} + D_{t+1}) = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t} : u_k(c_t, k_t) - \lambda_t Q_t + \beta \lambda_{t+1} Q_{t+1} = 0 \quad (4)$$

De (1) y (2): $\lambda_t = \frac{u_c(c_t, k_t)}{P_t}$ y $\lambda_{t+1} = \frac{u_c(c_{t+1}, k_{t+1})}{P_{t+1}}$.

Precio de la acción (de (3)):

$$S_t = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} (S_{t+1} + D_{t+1}) = \beta \frac{u_c(c_{t+1}, k_{t+1})}{u_c(c_t, k_t)} \cdot \frac{P_t}{P_{t+1}} (S_{t+1} + D_{t+1})$$

Es exactamente la ecuación estándar vista en clase: el precio de la acción hoy es el valor de reventa más el dividendo de mañana, descontados por la TMS intertemporal del consumo y corregidos por inflación.

Precio del oro (de (4)):

$$Q_t = \frac{u_k(c_t, k_t)}{\lambda_t} + \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} Q_{t+1}$$

y usando $\lambda_t = u_c/P_t$:

$$Q_t = P_t \underbrace{\frac{u_k(c_t, k_t)}{u_c(c_t, k_t)}}_{\text{TMS}_{k,c}} + \beta \frac{u_c(c_{t+1}, k_{t+1})}{u_c(c_t, k_t)} \cdot \frac{P_t}{P_{t+1}} Q_{t+1}$$

Rúbrica: 1.0 las cuatro CPO (0.25 c/u); 0.5 expresión de S_t ; 0.5 expresión de Q_t con la TMS explícita. Si sólo deja Q_t en términos de λ_t sin sustituir, otorgar 0.25.

c) Comparación

[1 punto]

El oro paga su “dividendo” *en utilidad*, no en dinero. El término $P_t \cdot \text{TMS}_{k,c}$ es precisamente ese dividendo implícito expresado en unidades nominales: es cuánto dinero estaría dispuesto a sacrificar el consumidor, en el margen, por una unidad adicional de servicios del oro durante el periodo t . Es el análogo exacto de D_{t+1} en la ecuación de la acción (con la diferencia de *timing*: el flujo de servicios se disfruta el mismo periodo en que se tiene el activo, mientras el dividendo se cobra al periodo siguiente).

En la ecuación de la acción la TMS *oro-consumo* no aparece porque poseer la acción no produce utilidad directa: $\partial u / \partial a_t = 0$. La acción sólo se valora por lo que devuelve. Por eso, al iterar hacia adelante, el precio de la acción es el valor presente de dividendos futuros, mientras que el precio del oro es el valor presente del flujo de servicios (“rendimiento de conveniencia”) que genera.

Punchline: un activo puede tener precio positivo aunque nunca pague nada en efectivo, siempre que rinda servicios.

Rúbrica: 1.0 si identifica que la TMS es el dividendo implícito en utilidad y explica que la acción no entra en u . 0.5 si sólo describe la diferencia formal sin la economía.

d) Estado estacionario con $u = \ln c_t + \theta \ln k_t$ **[1.5 puntos]**Con $c_t = c$, $k_t = k$, $P_t = P$, $D_t = D$ constantes:

$$u_c = \frac{1}{c}, \quad u_k = \frac{\theta}{k}, \quad \lambda_t = \lambda_{t+1} = \frac{1}{cP} \implies \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} = 1.$$

Acción: con $S_t = S_{t+1} = S$,

$$S = \beta(S + D) \implies S = \frac{\beta D}{1 - \beta}$$

que es simplemente el valor presente de un flujo perpetuo de dividendos D descontados a β .Numéricamente: $S = \frac{0.95 \times 1}{0.05} = \boxed{19}$.**Oro:** la TMS es $\frac{u_k}{u_c} = \frac{\theta/k}{1/c} = \frac{\theta c}{k}$, de modo que con $Q_t = Q_{t+1} = Q$:

$$Q = \frac{\theta c P}{k} + \beta Q \implies Q = \frac{1}{1 - \beta} \cdot \frac{\theta c P}{k}$$

Numéricamente: $Q = \frac{1}{0.05} \cdot \frac{0.5 \times 2 \times 1}{1} = \boxed{20}$.

Observación importante para la discusión (no exigida): si la acción no pagara dividendos ($D = 0$), su precio de estado estacionario sería $S = 0$. El oro, en cambio, tiene $Q > 0$ aunque nunca pague dividendo, porque su “dividendo” es el flujo de servicios $\theta c P/k$ por periodo.

Rúbrica: 0.75 acción ($S = \beta D/(1 - \beta) = 19$); 0.75 oro ($Q = \theta c P/[k(1 - \beta)] = 20$). Restar 0.25 si no justifica $\lambda_{t+1}/\lambda_t = 1$.

e) Aumento permanente de θ **[0.5 puntos]****Matemática:**

$$\frac{\partial Q}{\partial \theta} = \frac{cP}{k(1 - \beta)} > 0.$$

Economía: θ mide cuánto vale, en el margen, el flujo de servicios que rinde poseer una unidad de oro. Un aumento permanente de θ eleva ese flujo *en todos los periodos futuros*; como el oro es durable e infinitamente vivo, el mercado capitaliza todo el flujo adicional en el precio de hoy, y por eso el efecto viene multiplicado por el factor $\frac{1}{1 - \beta}$: una suba permanente pequeña de θ produce un salto grande en Q (con $\beta = 0.95$, veinte veces mayor). Es la misma lógica por la que un cambio permanente en la valoración del “servicio” de un activo mueve mucho más su precio que un cambio transitorio: el precio de un activo es un *stock* que resume la valoración presente y futura, no sólo la de hoy.

Rúbrica: 0.25 la derivada; 0.25 la intuición de capitalización del flujo permanente (mencionar el multiplicador $1/(1 - \beta)$ o la idea de valor presente de servicios futuros).

Pregunta 3. Control de lectura**[4 puntos]**

Criterio general: se busca la idea central, no el dato. Otorgar el punto completo si la respuesta contiene el mecanismo; 0.5 si sólo describe el resultado sin el mecanismo; 0 si es una lista de datos sin argumento.

3.1 Ostry, Ghosh y Chamon (2012)

a) Argumento central y los dos supuestos. [1 punto] El argumento es una aplicación de la regla de Tinbergen: si el banco central tiene *dos* objetivos, necesita *dos* instrumentos, y la asignación natural es tasa de política $\rightarrow$ meta de inflación, intervención esterilizada $\rightarrow$ tipo de cambio. Renunciar al segundo instrumento (el *free float* de los primeros adoptantes del IT) obliga a tolerar desvíos cambiarios costosos o a distorsionar la tasa de interés, y por eso es inferior. Todo el argumento descansa en dos supuestos:

- (I) Los desvíos grandes del tipo de cambio real respecto de su valor de mediano plazo consistente multilateralmente son *costosos* (efectos de hoja de balance por descalce de monedas, enfermedad holandesa dinámica, alto *pass-through*, baja movilidad intersectorial de factores) $\Rightarrow$ el tipo de cambio es un objetivo legítimo además de la inflación.
- (II) Hay movilidad de capitales / sustituibilidad de activos *imperfecta* $\Rightarrow$ la intervención esterilizada *funciona* (canal de portafolio y de señalización) y por tanto el banco central efectivamente tiene un segundo instrumento independiente. En el límite de movilidad perfecta ($\gamma_r \rightarrow \infty$) la esterilización es imposible y el argumento se cae.

Aceptar también: mención de que en EMEs los mercados de bonos locales son pequeños, lo que hace al canal de portafolio cuantitativamente más potente que en economías avanzadas.

b) Credibilidad e intervención en ambas direcciones. [1 punto] La objeción supone que atender el tipo de cambio da señales confusas sobre la primacía de la meta. Pero eso sólo ocurre si el banco central usa *un* instrumento para *dos* fines. Con dos instrumentos y una jerarquía explícita (la tasa se subordina siempre a la meta de inflación, que se cumple en todo escenario), no hay ambigüedad de señales. Es más: reconocer abiertamente que le importa el tipo de cambio puede *aumentar* la credibilidad, porque un compromiso de nunca intervenir no es creíble cuando la moneda se aleja mucho de sus fundamentos: el público sabe que esa postura es insostenible, y negar el problema erosiona la credibilidad más que actuar.

La condición de que la intervención sea *bidireccional* (compras y ventas, sin acumulación neta en el estado estacionario) y sólo contra shocks que alejan al tipo de cambio de su valor de mediano plazo es esencial por tres razones: (i) mantiene al segundo instrumento subordinado al primero — sostener un tipo de cambio inconsistente con los fundamentos terminaría teniendo consecuencias inflacionarias que destruirían la meta; (ii) impide que el régimen se confunda con una política de competitividad o de defensa de una paridad; (iii) al no ofrecer a los inversionistas una apreciación esperada segura, evita las apuestas de una sola vía (*carry trade*) que aumentarían γ_r y volverían inefectiva la propia intervención.

3.2 Dancourt (2015)

c) El “experimento” de Dancourt. [1 punto] Como el contexto externo fue favorable casi todo el periodo, no se puede identificar el efecto de la política monetaria mirando sólo el promedio de la década. Dancourt propone comparar *dos episodios con choques externos adversos similares y la misma estructura económica*, donde la única diferencia relevante es la política monetaria (y fiscal) aplicada: la recesión y crisis bancaria de 1998–2000 versus la crisis global de 2008–2009. En el primer caso se aplicó política monetaria restrictiva (subida de la tasa interbancaria) con una intervención cambiaria mínima — no había reservas — y el resultado fue recesión profunda más crisis bancaria. En el segundo, por primera vez se combinó recorte de la tasa de referencia con ventas esterilizadas de dólares, respaldadas por la acumulación previa de reservas, y no hubo ni gran recesión ni crisis bancaria, manteniendo la estabilidad de precios. Conclusión: el buen desempeño no fue sólo suerte; descansa en *dos* decisiones de los 2000 — adoptar el esquema de metas de inflación con la tasa de referencia como instrumento principal, y acumular reservas suficientes que hicieran *utilizable* el segundo instrumento.

d) Un instrumento, dos objetivos. [1 punto] Un choque externo adverso en una economía como la peruana tiene *dos* componentes simultáneos: (i) un choque negativo de *demanda* (caída de precios de metales, salida de capitales y corte del fondeo externo de la banca $\Rightarrow$ contracción del crédito en dólares) y (ii) un choque negativo de *oferta*, porque el deterioro de la balanza de pagos deprecia la moneda y, vía *pass-through*, eleva precios; además, en una economía semi-dolarizada la depreciación genera efectos de hoja de balance sobre familias y empresas endeudadas en dólares que facturan en soles, con riesgo de crisis bancaria (la morosidad en dólares es función directa del tipo de cambio).

Con un solo instrumento hay un conflicto insalvable: bajar la tasa sostiene el empleo pero fomenta la salida de capitales y agrava la depreciación, la inflación y el daño patrimonial; subir la tasa contiene el tipo de cambio y los precios, pero profundiza la recesión. Dos objetivos requieren dos instrumentos (Tinbergen/Tobin). El segundo instrumento es la venta *esterilizada* de dólares: la esterilización es justamente lo que vuelve independientes ambos instrumentos, pues permite bajar la tasa y vender dólares a la vez (sin esterilizar, vender dólares subiría la tasa de interés).

Pero ese segundo instrumento sólo existe si hay reservas suficientes: sin reservas el tipo de cambio flota limpiamente y el banco central vuelve a tener un solo instrumento para dos objetivos. De ahí que la decisión de acumular reservas sea, en la lectura de Dancourt, tan importante como la adopción del esquema de metas de inflación. Corolario: la intervención debe ser *anticíclica y simétrica* — si se venderán dólares en los malos tiempos, hay que comprarlos en los buenos.

Pregunta 4. Opción múltiple (BCRP 2025)

[2 puntos]

Respuesta correcta: alternativa (c) $1 - \beta$

Derivación

El problema es

$$\max_{\{c_t, b_t\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \quad \text{s.a.} \quad c_t + b_t = y_t + (1+r)b_{t-1},$$

con b_{-1} dado y la condición de no-Ponzi. Consolidando las restricciones de flujo hacia adelante se obtiene la restricción presupuestaria de por vida:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{(1+r)^t} = \underbrace{(1+r)b_{-1} + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{(1+r)^t}}_{\equiv W}$$

donde W es la riqueza total de por vida (financiera más humana), medida en unidades del periodo 0.

Ecuación de Euler. De las CPO respecto de c_t y c_{t+1} :

$$\frac{1}{c_t} = \beta(1+r) \frac{1}{c_{t+1}} \implies c_{t+1} = \beta(1+r) c_t \implies c_t = [\beta(1+r)]^t c_0.$$

Función consumo. Reemplazando en la RPV:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{[\beta(1+r)]^t c_0}{(1+r)^t} = c_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t = \frac{c_0}{1-\beta} = W \implies \boxed{c_0 = (1-\beta) W}$$

Este es el resultado clave del caso logarítmico: el consumidor consume una fracción *constante* $(1-\beta)$ de su riqueza total, y esa fracción no depende de r (con utilidad logarítmica los efectos ingreso y sustitución de r se cancelan exactamente).

Propensión marginal a consumir. Un aumento *transitorio* del ingreso es, por definición, un aumento de y_0 (sólo del periodo corriente) en Δ , que eleva la riqueza en exactamente $\partial W / \partial y_0 = \Delta$. Por lo tanto:

$$\text{PMgC} = \frac{\partial c_0}{\partial y_0} = (1 - \beta) \frac{\partial W}{\partial y_0} = 1 - \beta.$$

Por qué las otras alternativas están mal

- **(a) 1:** sería el caso de un consumidor totalmente miope o restringido en el crédito (“hand to mouth”), que consume todo su ingreso corriente. Aquí, en cambio, hay acceso a un bono libre de riesgo y el consumidor *suaviza*: ahorra la mayor parte del choque transitorio.
- **(b) 0:** sería el caso $\beta = 1$, o el de un consumidor infinitamente paciente que reparte el choque entre infinitos periodos; con $\beta < 1$ el consumo corriente sí aumenta.
- **(d) r :** es la respuesta “de manual” de la hipótesis del ingreso permanente *en el caso particular* $\beta(1 + r) = 1$ y con senda de consumo plana — allí el consumidor consume el interés perpetuo de la riqueza adicional, $\frac{r}{1+r}\Delta$ (o $r\Delta$ según la convención de timing). Nótese que si $\beta(1 + r) = 1$, entonces $1 - \beta = \frac{r}{1+r} \neq r$, y en todo caso el enunciado *no* impone esa restricción: la respuesta general y correcta es $1 - \beta$.
- **(e):** incorrecta, ya que (c) sí lo es.

Rúbrica: 1.0 marcar (c). 1.0 por la derivación: 0.5 Euler $c_{t+1} = \beta(1 + r)c_t$; 0.5 obtener $c_0 = (1 - \beta)W$ y concluir. **La alternativa correcta sin derivación recibe 0 puntos**, conforme al enunciado. Otorgar hasta 0.5 de bonificación implícita (dentro del rango) a quien explique por qué (d) es la trampa natural.

Fin del solucionario